



# 复习课(1)

# 思考题



某厂生产的某种型号的电池,其寿命(以 h 计)长期以来服从方差  $\sigma^2 = 5\,000$  的正态分布,现有一批这种电池,从它的生产情况来看,寿命的波动性有所改变.现随机取 26 只电池,测出其寿命的样本方差  $s^2 = 9\,200$ . 问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化(取  $\alpha = 0.02$ )?

$$H_0: \sigma^2 = 5\,000, H_1: \sigma^2 \neq 5\,000, \alpha = 0.02.$$

解 用  $\chi^2$  检验法. 现在检验统计量  $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$  的观察值为

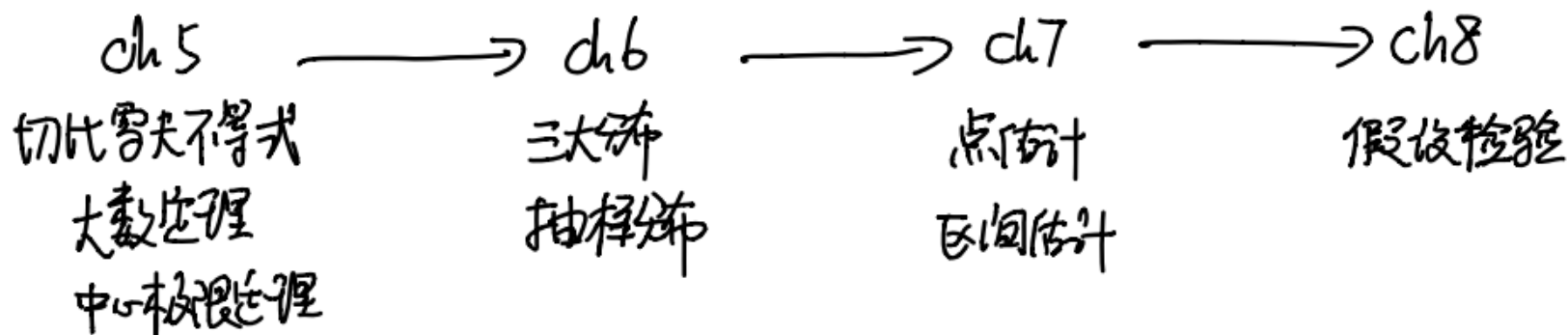
$$\chi^2 = \frac{25 \times 9\,200}{5\,000} = 46,$$

由计算机得

$$p \text{ 值} = 2 \times P\{\chi^2 \geq 46\} = 0.012\,8,$$

$p \text{ 值} < \alpha = 0.02$ , 故拒绝  $H_0$ .

# 数理统计部分





Ch 5.

• 切比雪夫不等式:

$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}$ , 有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

或

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

EX: 设随机变量  $X$ ,  $E(X)=100$ ,  $D(X)=10$

估计  $P\{80 < X < 120\}$ .

提示:  $P\{|X - \underset{\substack{\uparrow \\ E(X)}}{100}| < 20\} \geq 1 - \frac{D(X)}{20^2} = 0.975$



## • 大数定理:

(1) 频率  $\xrightarrow{P}$  概率 (实际中, 我们用频率代替概率的根据)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

(2) 算术平均  $\xrightarrow{P}$  数学期望 (实际中, 我们用  $\bar{X}$  作为  $EX$  的估计)

若  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布, 数学期望存在

(或者:  $X_1, \dots, X_n$  独立, 且有相同的数学期望和方差)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - E(X)| < \varepsilon\} = 1, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

(3) 依概率收敛的性质.

$$\text{若 } X_n \xrightarrow{P} a$$

$$Y_n \xrightarrow{P} b$$

$g(a, y)$  在  $(a, b)$  处连续

$$\text{则 } g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b).$$

$$\text{EX: } S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\text{证明: } S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2.$$

第17次课的PPT

EX:  $X_1, \dots, X_n$  独立  
同分布于  $U(0, 1)$

$$\sqrt[n]{X_1 X_2 \cdots X_n} \xrightarrow{P} ?$$

提示: 取对数  $\ln$ .



## • 中心极限定理:

不一定是正态分布

(1) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布,  $E(X_i) = \mu$ ,  $D(X_i) = \sigma^2$ .  
 则当  $n$  充分大时, 有

(应用: 非正态分布的区间估计)

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

(2) 二项分布, 当  $n$  很大,  $p$  的大小适当时, 有

$S_n$ :  $n$  次伯努利  
 实验中成功的  
 次数

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$$

(应用: 二项分布的近似计算)

中心极限定理  
 的三种应用  
 第18次课ppt

<例如  $p$  为常数,  $p = \frac{1}{2}$ >

(1) 当  $n$  很大,  $p$  的大小适当时, 用正态分布近似二项分布

(2) 当  $n$  很大,  $p$  接近于 0, 且  $np$  较小时, 用泊松分布近似二项分布  
 ( $np \rightarrow \lambda$ )  
 ( $n \geq 20, p \leq 0.05$ , 用泊松定理较好)

ch6.

### 三大分布:

#### (1) 卡方分布: 独立同分布于标准正态分布

定义: 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  都是来自  $N(0,1)$  的样本, 则

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

则  $\chi^2 \sim \chi^2(n)$  服从自由度为  $n$  的  $\chi^2$  分布.

性质: ① 若  $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ , 则  $E(\chi^2) = n$ ,  $D(\chi^2) = 2n$ .

②  $\chi^2$  分布具有可加性. 设  $X \sim \chi^2(n_1)$ ,  $Y \sim \chi^2(n_2)$

且  $X$  与  $Y$  相互独立, 则

$$X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2).$$

#### (2) t分布:

定义: 设  $X \sim N(0,1)$ ,  $Y \sim \chi^2(n)$ , 且  $X, Y$  相互独立, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为  $n$  的  $t$  分布, 记为  $T \sim t(n)$ .

性质: ①  $t$  分布关于  $y$  轴对称,  $t$  分布的极限是标准正态分布

② 当  $n \geq 2$  时,  $E(T) = 0$  ③ 分位点 (对称性)  
当  $n \geq 3$  时,  $D(T) = \frac{n}{n-2}$ .  $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$

#### (3) F分布:

定义: 设  $U \sim \chi^2(m)$ ,  $V \sim \chi^2(n)$ ,  $U$  与  $V$  独立, 则

$$F = \frac{U/m}{V/n}$$

服从自由度分别为  $m, n$  的  $F$  分布, 记为  $F \sim F(m, n)$ .

性质: ① 若  $Z \sim F(m, n)$ , 则  $\frac{1}{Z} \sim F(n, m)$

② 若  $T \sim t(n)$ , 则  $T^2 \sim F(1, n)$ .

③ 分位点:  $F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$  (注意自由度对换).



$$X \sim t(n) \quad (n > 1)$$

$$Y = \frac{1}{X^2}$$

Y服从  $F(n, 1)$  分布

$$X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$$

$$\text{设 } P(X > c) = \alpha \quad \underline{c > 0}$$

$$\text{则 } P(Y < c^2) = \underline{2\alpha}$$





## · 统计量与抽样分布:

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的一个样本

(即  $X_1, \dots, X_n$  是独立同分布的, 与  $X$  的分布相同)

统计量是关于  $X_1, \dots, X_n$  的函数 (不能含有未知参数)

抽样分布是统计量的分布.

$$\begin{aligned} \text{区别: } S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 & S^2 &\xrightarrow{P} \sigma^2 & E(S^2) &= \sigma^2 \\ B_2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 & B_2 &\xrightarrow{P} \sigma^2 & E(B_2) &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

常用统计量:

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{样本均值} & E(\bar{X}) &= E(X) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\sigma^2}{n} \\ S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{样本方差} & E(S^2) &= D(X) = \sigma^2 \end{aligned}$$

→ 这里又对  $X$  是任何分布都是成立的.

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad \text{样本的 } k \text{ 阶原点矩.}$$

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad \text{样本的 } k \text{ 阶中心矩.}$$

EX: 证明  $E(S^2) = \sigma^2$ .

提示:  $S^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$

## 正态总体下的抽样分布:

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本, 则.

$$(1) \quad \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$(2) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

(3)  $\bar{X}$  与  $S^2$  是独立的

$$(4) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

设  $X_1, \dots, X_{n_1}$  是来自  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  的样本,  $\bar{X}, S_1^2$   
 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$  是来自  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  的样本,  $\bar{Y}, S_2^2$

$$(5) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$(7) \quad \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1).$$

$$(6) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$\text{Ex: } E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = ?$$

$$D\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = ?$$

$$\text{提示: } \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$$





EX: 求给定统计量的分布  
下列结论中不正确的是 (B), 假设总体  $\sim N(\mu, 1)$

- (A)  $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$  服从  $\chi^2$  分布
- (B)  $2(X_n - X_1)^2$  服从  $\chi^2$  分布
- (C)  $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  服从  $\chi^2$  分布
- (D)  $n(\bar{X} - \mu)^2$  服从  $\chi^2$  分布



ch7.

设 $\theta$ 是待估参数,  $\hat{\theta}$ 是估计量,

估计的评价指标:

① 无偏性:  $E(\hat{\theta}) = \theta$ .

② 有效性: 若  $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$

则称  $\hat{\theta}_1$  比  $\hat{\theta}_2$  更有效.

③ 相合性(一致性):

$\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ .

例如:  $\bar{x}$  是  $E(X)$  的无偏估计, 相合估计

$s^2$  是  $D(X)$  的无偏估计, 相合估计



点估计 [注]: 书写估计量时用大写字母, 如  $\bar{X}$   
 书写估计值时用小写字母, 如  $\bar{x}$

## I. 矩估计法

总体的  $k$  阶矩  $\mu_k = E(X^k)$   
 样本的  $k$  阶原点矩  $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

步骤: 有  $k$  个待估参数  $\theta_1, \dots, \theta_k$ ,  
 就求总体的前  $k$  阶矩  $\mu_1, \dots, \mu_k$ ,  
 再反解出  $\theta_1, \dots, \theta_k$ , 设  $1 \leq i \leq k$   
 $\theta_i = f_i(\mu_1, \dots, \mu_k)$

用  $A_i$  去替代  $\mu_i$ , 就得到矩估计量

$$\hat{\theta}_i = f_i(A_1, \dots, A_k)$$

理论支持: 由大数定律可推出  $A_i \xrightarrow{P} \mu_i$   
 ? 如何证明

$$\Rightarrow f(A_1, \dots, A_k) \xrightarrow{P} f(\mu_1, \dots, \mu_k)$$

总体  $X$  的均值  $\mu$  的矩估计量为  $\bar{X}$

方差  $\sigma^2$  的矩估计量为  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

正态总体的均值  $\mu$  的最大似然估计量为  $\bar{X}$

方差  $\sigma^2$  的最大似然估计量为  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

## II. 最大似然估计法

步骤: 先求似然函数

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

样本观察值

(离散型)  $= \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$   $p(x_i; \theta)$  是得到观察  $x_i$  的概率

(连续型)  $= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$   $f(x_i; \theta)$  是概率密度  $f(x)$  在  $x$  取值

目标是使得  $L(\theta)$  达到最大

方法一:  $\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 0$

求对数再求导数, 令为 0 求解

方法二: 利用  $L(\theta)$  的单调性, 直接去求  
 使得  $L(\theta)$  达到最大的参数  $\theta$ .

EX: 设  $X \sim U(0, \theta]$ ,  $\theta > 0$  为未知参数,  
 求  $\theta$  的矩估计量与极大似然估计量

EX: 常见分布中参数的  
 矩估计量与  
 极大似然估计量



## 区间估计:

设总体 $X$ 含有一个或多个未知参数 $\theta$  (虽然未知,但是是个常数)  
对于给定的 $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ ), 要找到两个统计量  $\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$   
 $\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$  使得

$$P(\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}) \geq 1 - \alpha.$$

称  $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$  为  $\theta$  的置信水平为  $1 - \alpha$  的置信区间.

步骤: 找到一个统计量  $Q$  ( $Q$  要含有未知参数  $\theta$ , 且分布已知)

构造概率  $\geq 1 - \alpha$  的事件, 即  $P\{a < Q(\theta) < b\} \geq 1 - \alpha$

反解出关于  $\theta$  的区间  $P\{\underline{\theta}(a, b) < \theta < \bar{\theta}(a, b)\} \geq 1 - \alpha$ .

$1 - \alpha$  置信区间为  $(\underline{\theta}(a, b), \bar{\theta}(a, b))$



正态总体均值与方差的置信区间 (置信率为  $1-\alpha$ )

参数  
 $\mu$  ( $\sigma^2$  已知)

统计量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

置信区间 (双侧)

$$\left( \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$

$\mu$  ( $\sigma^2$  未知)

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\left( \bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$$

$\sigma^2$  ( $\mu$  未知)

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\left( \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right)$$

$\mu_1 - \mu_2$  ( $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  已知)

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$\left( \bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

$\mu_1 - \mu_2$  ( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$  未知)

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\left( \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)\sigma_1^2 + (n_2-1)\sigma_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$  ( $\mu_1, \mu_2$  未知)

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$\left( \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$





## • 原假设 $H_0$ 与备择假设 $H_1$

① 两者地位是不对等的：拒绝  $H_0$  是有充分理由的；  
但接受  $H_0$  并非真正意义下的接受，而是没有充分理由拒绝  $H_0$ ，  
只能说“拒绝  $H_0$ ”的证据不足或者冒一定风险接受  $H_0$ 。

## ② 原假设的选择依据

• 若错误拒绝假设 A 带来的后果比错误拒绝假设 B 更严重，  
则将假设 A 作为原假设

✓ 原假设  $\mu = \mu_0$ ，备择假设  $\mu \neq \mu_0$ 。

✓ 将想要验证或支持的结论作为备择假设。

例如：原假设通常为“无变化”“无改进”

## ③ 原假设与备择假设的形式

双边检验： $H_0: \mu = \mu_0$      $H_1: \mu \neq \mu_0$

左边检验： $H_0: \mu \geq \mu_0$      $H_1: \mu < \mu_0 \Leftrightarrow H_0: \mu = \mu_0$      $H_1: \mu < \mu_0$

右边检验： $H_0: \mu \leq \mu_0$      $H_1: \mu > \mu_0 \Leftrightarrow H_0: \mu = \mu_0$      $H_1: \mu > \mu_0$

Ex: 第 I/II 类错误的概率计算  
设  $X$  的密度函数  $f(x)$  有如下假设  
 $H_0: f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$   
 $H_1: f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$   
判断准则是：若  $x = \frac{2}{3}$  则拒绝  $H_0$   
试求犯两类错误的概率  
提示：第八章作业题





## • 基本想法:

$P_1 = P(\text{第一类错误}) = P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真})$

$P_2 = P(\text{第二类错误}) = P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假})$

K-P 原则: 控制  $P_1 \leq \alpha$

在此前提下, 使得  $P_2$  尽可能小

## 步骤:

(1) 写出  $H_0$  与  $H_1$

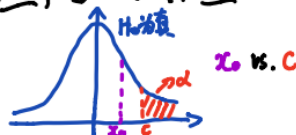
“临界值法”

(2) 构造检验统计量与拒绝域的形式

(3) 按  $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$  来求出拒绝域

(4) 根据样本求出统计量的值, 与临界值对比, 决策是否拒绝  $H_0$ .

右边  
检验



Ex:  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu$  未知,  $\sigma^2 = 100$ ,  
现取样本  $x_1, \dots, x_{52}$ ,  $\bar{x} = 62.75$   
检验假设  $H_0: \mu = \mu_0 = 60$   
 $H_1: \mu \neq \mu_0$   
显著性水平取 0.05.  
分别使用临界值法与 p 值法

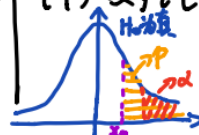
“p 值法”

(1) 写出  $H_0, H_1$

(2) 构造检验统计量

(3) 根据样本计算统计量的值  $x_0$ , 并求出概率  $p = P(x_0 | H_0 \text{ 为真})$

(4) 对比  $p$  与  $\alpha$   $\begin{cases} p \leq \alpha, \text{ 则拒绝 } H_0 \\ p > \alpha, \text{ 则接受 } H_0 \end{cases}$   
注: 双边检验, 对比  $p$  与  $\frac{\alpha}{2}$ .



• 正态总体的假设检验:

|                                                                | 原假设 $H_0$                    | 备择假设 $H_1$                   | 检验统计量                                                                                                                                                          | 拒绝域                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (σ <sup>2</sup> 已知)                                            | $\mu = \mu_0$                | $\mu \neq \mu_0$             | $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$                                                                                                                | $ Z  \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$                                                               |
|                                                                | $\mu \leq \mu_0$             | $\mu > \mu_0$                |                                                                                                                                                                | $Z \geq Z_\alpha$                                                                             |
|                                                                | $\mu \geq \mu_0$             | $\mu < \mu_0$                |                                                                                                                                                                | $Z \leq -Z_\alpha$                                                                            |
| (σ <sup>2</sup> 未知)<br>*                                       | $\mu = \mu_0$                | $\mu \neq \mu_0$             | $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$                                                                                                                     | $ t  \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$                                                          |
|                                                                | $\mu \leq \mu_0$             | $\mu > \mu_0$                |                                                                                                                                                                | $t \geq t_\alpha(n-1)$                                                                        |
|                                                                | $\mu \geq \mu_0$             | $\mu < \mu_0$                |                                                                                                                                                                | $t \leq -t_\alpha(n-1)$                                                                       |
| (μ未知)                                                          | $\sigma^2 = \sigma_0^2$      | $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$   | $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$                                                                                                                         | $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ |
|                                                                | $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$   | $\sigma^2 < \sigma_0^2$      |                                                                                                                                                                | $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$                                                          |
|                                                                | $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$   | $\sigma^2 > \sigma_0^2$      |                                                                                                                                                                | $\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$                                                              |
| (σ <sub>1</sub> <sup>2</sup> , σ <sub>2</sub> <sup>2</sup> 已知) | $\mu_1 - \mu_2 = \delta$     | $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$  | $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$                                                       | $ Z  \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$                                                               |
|                                                                | $\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$  | $\mu_1 - \mu_2 > \delta$     |                                                                                                                                                                | $Z > Z_\alpha$                                                                                |
|                                                                | $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$  | $\mu_1 - \mu_2 < \delta$     |                                                                                                                                                                | $Z < -Z_\alpha$                                                                               |
| (σ <sub>1</sub> <sup>2</sup> = σ <sub>2</sub> <sup>2</sup> 未知) | $\mu_1 - \mu_2 = \delta$     | $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$  | $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$<br>$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$ | $ t  \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$                                                |
|                                                                | $\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$  | $\mu_1 - \mu_2 > \delta$     |                                                                                                                                                                | $t > t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$                                                                 |
|                                                                | $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$  | $\mu_1 - \mu_2 < \delta$     |                                                                                                                                                                | $t < -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$                                                                |
| (μ <sub>1</sub> , μ <sub>2</sub> 未知)                           | $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$    | $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ | $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$                                                                                                                                      | $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$   |
|                                                                | $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ | $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$    |                                                                                                                                                                | $F \geq F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$                                                               |
|                                                                | $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ | $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$    |                                                                                                                                                                | $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$                                                           |

成对数据的检验可归结到(\*)情况中  $\mu_0 = 0$  的情形。



## • 分布拟合检验

检验某个随机变量是否服从某种分布.

步骤1: 选择  $H_0: F(x) = F_0(x)$   
 $H_1: F(x) \neq F_0(x)$

2: 使用最大似然估计对  $F_0(x)$  中的未知参数进行估计.

3: 根据样本数据划分区间  
(保证每个区间中样本个数  $\geq 5$ )

4: 计算每个区间中样本的个数  $m_i$   
及总体落入区间  $i$  的概率  $p_i$

5: 计算统计量  
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$$

[ 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\chi^2 \sim \chi^2(k-r-1)$   
其中  $k$  为分组数,  $r$  为待估参数个数 ]

6: 拒绝域为  $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(k-r-1)$   
决策是否拒绝  $H_0$ .

Ex: 假设检验  
先方差检验, 后均值检验  
如课件29中玉米测题

Ex: 战争次数  
的分布拟合检验